误差和数据处理的基础知识检测题

1. 判断题

（1）天平零点漂移产生的误差属于随机误差。系统 【 × 】

（2）伏安法测电阻产生的误差属于系统误差。 【 √ 】

（3）粗大误差可以通过改进实验测量公式进行消除。 【 × 】

（4）实验中因估读带来的误差属于随机误差。系统 【 × 】

（5）更换高精度实验测量仪器后，随机误差是可以消除的。 【 × 】

2. 选择题

（1）$(9.090-0.13)\times10^{20}$ J 的计算结果有 A 位有效数字。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 20

（2）0.98×1.1 的计算结果是 C。

A. 1.08　　B. 1.07　　C. 1.1　　D. 1.078

（3）$4.821\,6\div123$ 的计算结果有 C 位有效数字。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

（4）根据大量实验事实与统计理论，大部分测量中的随机误差服从 B 规律。

A. 均匀分布　　B. 正态分布　　C. 泊松分布　　D. t 分布

（5）量程为 100 mA 的 1.0 级电流表和最小分度为 1 mm 的普通米尺，其仪器误差分别为____mA 和____mm。 A

A. 1.0, 0.5　　B. 1.0, 0.3　　C. 0.6, 0.5　　D. 0.6, 0.3

（6）采用 0.01 mm 精度的读数目镜测量光栅衍射条纹的位置，正确的读数是 C

A. 3.013 cm　　B. 3.01 mm　　C. 3.013 mm　　D. 3.01 cm

（7）根据测量不确定度和有效数字的有关规则，表达式正确的是 B

A. $g=(9.803\pm0.025\,4)\ \mathrm{m/s^2}$　　B. $g=(9.80\pm0.03)\ \mathrm{m/s^2}$

C. $g=(9.803\pm0.03)\ \mathrm{m/s^2}$　　D. $g=(9.80\pm0.025\,4)\ \mathrm{m/s^2}$

（8）根据有效数字的运算规则，计算结果正确的是 A

扫描全能王 创建

A. $(4.256)^2=18.11$　　B. $(4.256)^2=18.113\,536$

C. $(4.256)^2=18.114$　　D. $(4.256)^2=18.113\,5$

（9）被测电流 $I\approx 5$ mA，有一个四个量程的 1.0 级电流表，应该选择的量程是 D

A. 150 mA　　B. 75 mA　　C. 15 mA　　D. 7.5 mA

3. 计算题

（1）测得一长方体的质量 $m=(250.00\pm0.05)$ g，长 $l=(5.015\pm0.003)$ cm，宽 $b=(3.983\pm0.002)$ cm，高 $h=(2.008\pm0.002)$ cm，求其密度 ρ 及其相对不确定度。

$\bar{\rho}=\frac{\bar{m}}{\bar{V}}=\frac{\bar{m}}{\bar{l}\bar{b}\bar{h}}=\frac{250.0}{5.015\times3.983\times2.008}\ g/cm^3=6.233\ g/cm^3$

$E=\frac{\Delta\rho}{\rho}=\sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2+\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2+\left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2+\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2}=0.128\%$

（2）根据单摆的运动规律可知，单摆的周期 T、摆长 L 和重力加速度 g 之间的关系为 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$。利用此关系式通过间接测量方法可以测量重力加速度。实验中测得周期 $T=(1.356\pm0.002)$ s，摆长 L 用最小分度值为 1 mm 的米尺测量 6 次的结果如下：

测量次数	1	2	3	4	5	6
L/mm	451.6	450.8	452.4	450.3	452.1	451.0

$\bar{L}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}L_i=\frac{1}{6}\times(451.6+450.8+452.4+450.3+452.1+451.0)=451.4$ mm

$\Delta_{AL}=\sqrt{\frac{1}{6}\sum(L_i-\bar{L})^2}=0.3296$ mm　　$\Delta L=\sqrt{\Delta_{AL}^2+\Delta_{BL}^2}=0.5989$ mm

$\Delta_{BL}=\Delta_{ins}=0.5000$ mm

$\bar{g}=\frac{4\pi^2\bar{L}}{\bar{T}^2}=\frac{4\times3.1416^2\times4.514}{1.356^2}\ m/s^2=9.692\ m/s^2$　　$\frac{U}{g}=\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2+4\left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2}=3.234\times10^{-3}$

$U=0.031\ m/s^2$

$\therefore g=9.692\pm0.031\ (m/s^2)$

$E=0.3234\%$

$P=0.683$

扫描全能王 创建

（3）某同学测定一电流型温度传感器的 I–T 特性，已知该传感器的 I 满足 $I=\alpha T+I_0$，理想情况下 α=1.00 μA/℃，I_0=273 μA。该同学测得的一组数据如下：

T/℃	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
I/μA	284	295	301	317	320	337

数据处理要求：

（a）用最小二乘法求该温度传感器的 α、I_0 值，并对温度系数 α 求相对不确定度 E；

（b）选择合适的坐标作 I–T 图，要求在图上大致画出该温度传感器的温度变化规律曲线。

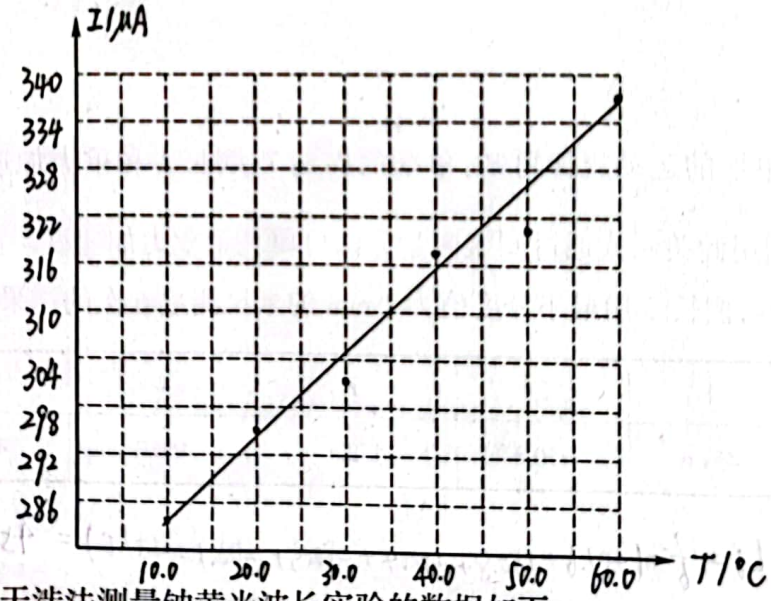
(a) $\bar{T}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}T_i=35.0\,℃$ $\bar{I}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}I_i=309\,\mu A$ $\overline{T^2}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}T_i^2=1.52\times10^3\,℃^2$

$\overline{TI}=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}T_iI_i=1.111\times10^4\,\mu A\cdot℃$

$\alpha=\frac{\bar{T}\cdot\bar{I}-\overline{TI}}{\bar{T}^2-\overline{T^2}}=0.966$

$I_0=\bar{I}-\alpha\bar{T}=275\,\mu A$

$E=\frac{\alpha-\alpha_0}{\alpha_0}=3.40\%$



（4）某同学利用干涉法测量钠黄光波长实验的数据如下：

冒出 / 缩进条纹数 N	0	50	150	200	250	300
h/mm	53.499 97	53.485 02	53.470 05	53.455 18	53.440 32	53.425 37

数据处理要求：

（a）试用逐差法计算 $\overline{\Delta h}$（单位：mm）；

扫描全能王 创建

（b）根据 $\Delta h=\Delta N\times\frac{\lambda}{2}$ 计算钠黄光的平均波长 $\overline{\lambda}$（单位：nm）；

（c）根据读数精度，计算仪器标准误差 σ_B（即 B 类不确定度）（单位：mm）；

（d）结合（b）中公式，计算因仪器标准误差带来的测量钠黄光波长的误差 σ_λ（单位：nm）；

（e）钠黄光的平均波长为 589.3 nm，以此参考值计算相对不确定度 E。

(a) $\overline{\Delta h}=\frac{1}{3}\left|[(h_4-h_1)+(h_5-h_2)+(h_6-h_3)]\right|=0.04472333\ mm$

(b) $\overline{\Delta N}=\frac{1}{3}[(N_4-N_1)+(N_5-N_2)+(N_6-N_3)]=183.3333$

$\overline{\lambda}=\frac{2\overline{\Delta h}}{\overline{\Delta N}}=487.8910\ nm$

(c) $\sigma_B=\frac{1}{2}\times1\times10^{-5}=5\times10^{-6}\ mm$

(d) $\sigma_\lambda=\frac{2\sigma_B}{\overline{\Delta N}}=5.45454546\times10^{-2}\ nm$

(e) $E=\frac{\lambda_0-\overline{\lambda}}{\lambda_0}=17.21\%$

扫描全能王 创建

大学物理实验预习报告

班级 计算机1-2班 学号 2019211192 姓名 周布伟 成绩 [redacted]

实验项目 迈克耳孙干涉仪的调整与使用

一、实验目的

1. 了解迈克耳孙干涉仪的设计原理
2. 了解仪器的构造，掌握调节方法
3. 考察等倾干涉、等厚干涉的形成条件
4. 学会测定钠黄光的波长、钠双线的波长差

二、实验原理

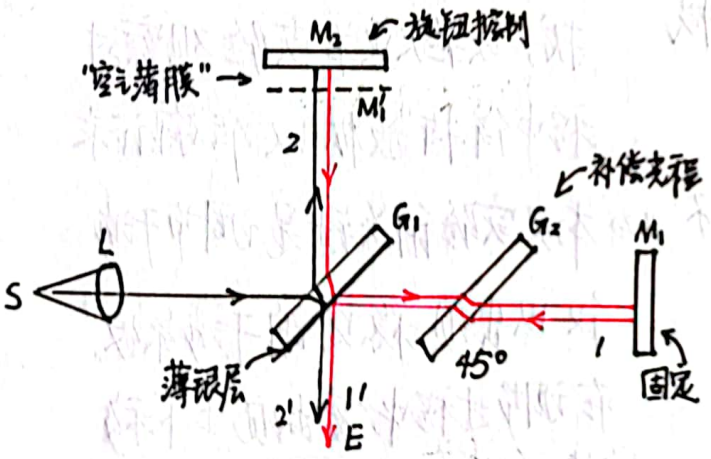


图1 迈克耳孙干涉仪光路

干涉仪产生干涉的光路及原理见图1，光路的改变主要通过薄银层实现，其中 G_2 起补偿光程的作用。

对于光程差的计算，我们有如下公式：

$$\delta = 2nh\cos i' = 2h\sqrt{n^2 - \sin^2 i} \qquad (1)$$

其中 n 为气体薄膜折射率，h 为薄膜厚度，λ 为入射光波波长，i 为入射角，i' 为折射角。

可见当 n 一定，h 一定，δ 取决于 i。i 相同的光线经上下表面反射后，用透镜会聚光束则产生干涉，为等倾干涉，对此，我们有：

1. 当 $\delta = k\lambda$ 为明条纹，$\delta = (2k+1)\lambda/2$ 为暗条纹 $(k = 0, 1, 2, \cdots)$ $i = 0$ 由干涉条件决定
2. 等倾干涉的定域
3. i 增加，δ 减小，干涉条纹级次降低

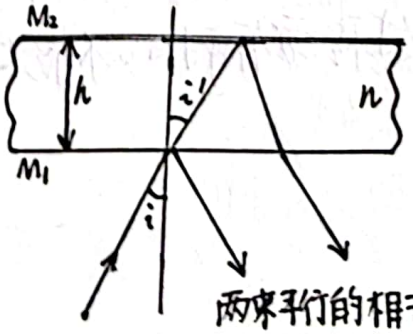


图2 光程差与干涉图象的产生

扫描全能王 创建

4. h大条纹间距小，h小条纹间距大，h增加，δ增大，干涉圆环扩大，向低干涉级次方向移动，并满足：

$$\Delta h = \Delta N \cdot \lambda/2, \qquad (2)$$

其中ΔN为干涉条纹数目，Δh为膜厚改变

当M_2与M_1'不严格平行，此时产生等厚干涉条纹，h愈大，干涉条纹级次愈高。当h很小，d不大，可认为视域在表面

当用两种不同波长（相差不大）的光作为光源且波长近乎相等，则两种光将各自产生干涉条纹。

$\delta_1 = k_1\lambda_1 = (k_1+\frac{1}{2})\lambda_2$时，一光明处一光暗，无干涉条纹。

三、实验仪器

迈克耳孙干涉仪，可调螺母能实现粗动，移动距离在侧面读得。转动微动手轮能实现传动。各螺丝调节有限度。

四、实验内容及步骤

1. 调节干涉仪

(1) 粗调底座螺丝，使仪器水平，拧紧锁紧圈

(2) 置钠灯，调光路，中心一直线

(3) 转动粗动手轮2使M_2、M_1与G_1距离大致相等。G_1与M_2G_1呈45°，G_2与G_1平行

(4) 点亮钠灯，细调M_1，使反射线完全重合见等倾干涉条纹。再微调M_1、粗细手轮，使条纹疏密完善分明。圆环落视场中心

(5) 观察条纹，如"冒出"或"内缩"则调M_1直至稳定

2. 测钠光波长λ

微调粗动手轮，减小h，先圆"内缩"，确定一种调节微动手轮改变h，盯中心圆环，每50条记一次h值，共为50条，逐差法算出

$$\delta_2 = k_2\lambda_1 = (k_2+1+\frac{1}{2})\lambda_2$$，同样。

则 $\delta_2-\delta_1 = (k_2-k_1)\lambda = (k_2-k_1+1)\lambda_2$

所以有 $\lambda_1-\lambda_2 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\delta_2-\delta_1} = \frac{(\bar{\lambda})^2}{\delta_2-\delta_1}$ (3)

其中$\bar{\lambda}$为两种光平均波长，$\delta_2-\delta_1$为光程差变化（即M_2镜移动距离，可直接读出）

$$\Delta\bar{h} = \frac{1}{3}\sum_{i=0}^{2}(h_{i+3}-h_i)$$

3. 测钠双线波长差Δλ

调粗动手轮及微动手轮使视见度为0。记下M_2位置读数h_1'，再连调5次视见度为0，同样逐差求$\Delta\bar{h}'$，由公式求得

$$\Delta\lambda = \frac{(\bar{\lambda})^2}{2\Delta h'} \quad (\bar{\lambda}=589.3\,nm)$$

4. 调出等厚干涉条纹，观察其特点。

扫描全能王 创建

大学物理实验结果报告

实验地点 302教室 日期 3.16 指导教师 [illegible]

五、数据表格

次数i	0	1	2	3	4	5	6
"冒出"条纹数	0	30	60	90	120	150	180
h_i(mm)	57.45938	57.46790	57.47638	57.48831	57.49024	57.50392	57.51208

表1 测钠黄光波长λ

次数i	1	2	3	4	5	6
h_i'(mm)	57.63192	57.94183	58.19878	58.56273	58.84785	59.13760

表2 测钠双线波长差Δλ

六、数据分析及处理

1. 测钠光波长λ

由逐差法可得 $\overline{\Delta h} = \frac{1}{3}\times\frac{1}{3}[(h_4-h_1)+(h_5-h_2)+(h_6-h_3)] = 8.961110\times10^{-3}$ mm

又 $\Delta N = 30$ 则

$$\lambda = \frac{2\overline{\Delta h}}{\Delta N} = \frac{2\overline{\Delta h}}{30} = 5.974073\times10^{-4}\text{ mm} = 597.4073\text{ nm}$$

相对误差 $A_1 = \left|\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0}\right|\times100\% = 1.38\%$

其中 $\lambda_0 = 589.3$ nm

2. 测钠双线波长差Δλ

由逐差法可得 $\overline{\Delta h'} = \frac{1}{3}\times\frac{1}{3}[(h_4'-h_1')+(h_5'-h_2')+(h_6'-h_3')] = 0.3084056$ mm

则 $\overline{\Delta\lambda} = \frac{\overline{\lambda}^2}{2\overline{\Delta h'}} = 0.5630159$ nm

其中 $\overline{\lambda} = 589.3$ nm

相对误差 $A_2 = \left|\frac{\overline{\Delta\lambda}-\overline{\Delta\lambda_0}}{\overline{\Delta\lambda_0}}\right|\times100\% = 6.17\%$

其中 $\overline{\Delta\lambda_0} = 0.6$

扫描全能王 创建

七、实验结果讨论

1. 误差分析

两个实验测量方法类似，故综合分析，如下

(1) 个人误差：长时间调节干涉仪与观察条纹，容易让人产生视觉疲劳，使得计数出现错误；

(2) 环境误差：实验期间，环境中有日光灯，对读数有一定干扰；

(3) 仪器误差：实验仪器只配备了含两种不同波长的钠灯，并未配备单色光，故在做"测钠光波长"实验时易出现视见度为0的情况，使得观察出现问题。

从实验结果可以看出，两次实验的误差分别为1.38%和6.17%，与真实值较为接近，结果较好。

2. 方法改进与体会

(1) 使用不同的光源来完成不同的实验；实验期间减小室内的亮度以减小对实验的干扰；实验人员在实验观察过程中保持放松以准确记录

(2) 本次实验的关键是调节干涉仪以出现稳定的干涉条纹，在调节过程中，左右或上下移动视角若出现条纹波动，则调节相应的螺丝；调节与观察过程要有耐心，不能太着急。

扫描全能王 创建

大学物理实验预习报告

班级 计算机1-2班 学号 2019217192 姓名 周布伟 成绩 5

实验项目 铁磁材料的磁滞回线研究

一、实验目的

1. 了解磁性材料的基本磁化特性.
2. 根据磁滞回线确定磁性材料在一定频率下的饱和磁感应强度 B_s、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 数值.
3. 掌握磁化曲线和磁滞回线的测量方法.

二、实验原理

1. 磁化曲线和磁滞回线

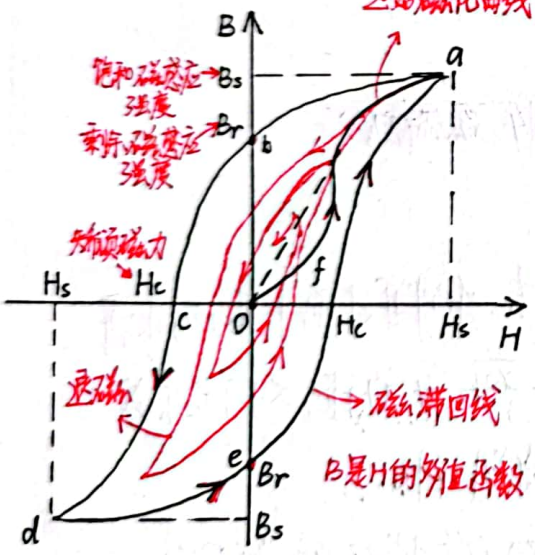


图7 磁化曲线与磁滞回线和退磁

(1) 磁滞现象：材料磁化时，材料内部 B 不仅与当时的 H 有关，还与以前的磁化状态有关.

(2) 当铁磁材料从未被磁化时，在最初几个反复磁化的循环内，每一个循环 H 和 B 不一定沿相同的路径进行(曲线非闭合)，只有"磁滞饱和"才能进行测绘.

(3) 由于铁磁材料磁化过程不可逆及具有剩磁的特点，测定时要先退磁，以保证外加磁场 $H=0$ 时，$B=0$

(4) 如果使铁磁材料磁化达到饱和，然后不断改变磁化电流方向，同时逐渐减小磁化电流，以至于零. 那么会得到逐渐缩小最终趋于零的环状曲线，H 减小到零，B 也减小到零.

退磁 → 磁滞饱和 → 正式测量　　磁化电流只允许单调增加或减小，不可时增时减

2. 示波器显示磁滞回线原理

(1) 示波器的 X 轴输入电压 U_1 与磁场强度 H 成正比，表明示波器荧光屏上电子束在 x 轴的偏转与样品中的磁场强度成正比

$$U_1 = \frac{R_1 L}{N_1} H$$

(R_1 — 取样电阻，L — 环的平均周长，N_1 — 磁化线圈匝数)

$$U_C = \frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

(N_2 - 副线圈匝数，S - 样品截面积，R_2 - 电阻，C - 电容)

扫描全能王 创建

(2) 示波器的Y输入电压U_c在一定条件下与磁感应强度B成正比，说明Y轴的电子束偏转与磁感应强度成正比

(3) 磁化电流由小到大调节，可见由小到大扩展的环状曲线，在一个磁化周期内，示波器光点绘制完整的磁滞回线，每个周期重复，最终稳定

3. 示波器的定标

(1) X轴的定标（B与H关系非线性的，定标时去掉被测样品）

光点X轴偏转大小与电压U_1的关系 → H （X对应$2\sqrt{2}R_1I_x$的电压）

调节I_x → 长度为X的水平线 → U_1峰值

$$S_x = I_x/X$$

$$H = \frac{2\sqrt{2}N_1 \cdot S_x \cdot X}{L}$$

（L—平均磁化路长度，N_1励磁线圈匝数，I_x—长X数对应电流表读数）

(2) Y轴的定标（积分电压低，定标时接入R_0分压电阻，去掉被测物品，用数字电压表测R_1两端电压）

光点Y轴偏转大小与电压U_1关系 → B （Y对应$2\sqrt{2}U_y$的电压）

调节U → 长度为Y的竖线 → U_c峰值

$$B = \frac{2\sqrt{2}R_2 \cdot C \cdot S_y \cdot y}{N_2 S} \qquad S_y = U_y/Y$$

（R_2—积分电阻，C—积分电容，N_2测量线圈匝数，S—样品截面积，）

三、实验仪器

1. 磁滞回线实验仪
2. 示波器

四. 实验内容及步骤

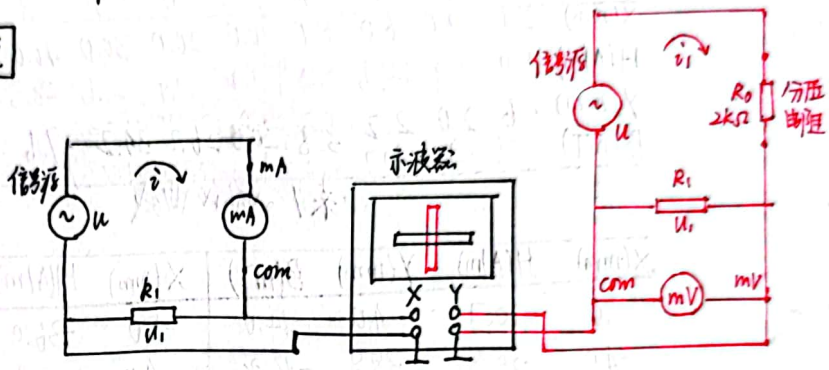


图2 X轴与Y轴定标

1. 测磁化曲线和动态磁滞回线

(1) 显示和观察磁滞回线图形

接线，调节幅度使信号输出最小，将示波器光点调到显示屏中心，调频率为0050.0HZ单调增加磁化电流，使B缓慢增加至饱和，改变XY增益开关，后保持不变.

(2) 退磁

单调减小磁化电流，见一点于显示屏中心

(3) 磁化曲线

单调增加磁化电流，使磁化电流在X方向读数为0、2.0、4.0、…，单位为格，记录Y方向读数，保持开关电位器固定不变

(4) 动态磁滞回线

在两个顶点X方向读数为-40.0，+40.0，记录X在40、30、20、…、-40对应Y坐标，Y在40、30、…、-40对应X坐标

2. 定标H和B

保持开关和电位器位置不变

(1) H的标定

接线，调节旋钮使示波器显示一水平直线，记录直线长度各坐标对应数字电流表读数，用最小二乘法拟合，得S_x

(2) B的标定

接线，调节旋钮使示波器显示一垂直直线，记录直线长度各坐标对应数字电流表读数，用最小二乘法拟合，得S_y

3. 作磁化曲线和磁滞回线

$$H = \frac{N_1 i_1}{L} = \frac{2\sqrt{2}N_1}{L} \cdot S_x \cdot x$$

$$B = \frac{R_2 C u_c}{N_2 S} = \frac{2\sqrt{2}R_2 C}{N_2 S} \cdot S_y \cdot y$$

得B_s、B_r、H_c.

扫描全能王 创建

大学物理实验结果报告

3月4.6

实验地点 实验室406 日期 4.6 指导教师

五、数据表格

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X(mm)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0
H(A/m)	1.4	2.9	4.3	5.8	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0
Y(mm)	1.6	2.0	2.2	5.2	6.0	22.4	34.2	37.6	40.0
B(mT)	0.56	0.70	0.77	1.8	2.1	7.8	12.0	13.2	14.0

表1 磁化曲线

X(mm)	H(A/m)	Y(mm)	B(mT)	X(mm)	H(A/m)	Y(mm)	B(mT)
-50	-36.0	-40	-14.0	-50	-36.0	-40	-14.0
-40	-28.8	-38.8	-13.6	-40	-28.8	-35.8	-12.5
-30	-21.6	-38.0	-13.3	-30	-21.6	-16.0	-5.6
-20	-14.4	-37.8	-13.2	-20	-14.4	16.8	
-10	-7.2	-37.4	-13.1	-10	-7.2	31.4	11.0
0	0	-36.2	-12.7	0	0	36.2	12.7
10	7.2	-35.4	-12.4	10	7.2	37.8	13.2
20	14.4	-31.4	-11.0	20	14.4	38.8	13.6
30	21.6	20.0	7.0	30	21.6	39.6	13.9
40	28.8	34.4	12.0	40	28.8	39.8	13.9
50	36.0	40	14.0	50	36.0	40	-14.0
28.0	20.2	0	0	-28.2	20.3	0	0

表2 磁滞回线

X(mm)	0	20	40	60	80	100
I_x(mA)	0.0	9.0	18.0	27.6	36.7	47.5

表3 H定标

Y(mm)	0	20	40	60	80
U_y(mV)	0	19.8	41.4	65.1	88.5

表4 B定标

六、数据分析与处理

根据表3的数据可得 $x \cdot I_x$、x^2：

$x \cdot I_x$	0	18	72	1656	2936	4750
x^2	0	400	1600	3600	6400	10000

根据表4的数据可得 $y \cdot U_y$、y^2：

$y \cdot U_y$	0	396	1656	3906	7080
y^2	0	400	1600	3600	6400

扫描全能王 创建

对于表3，可得 $\overline{x}=50\,mm$，$\overline{I_x}=23.1\,mA$ $\overline{x\cdot I_x}=1572\,mm\,mA$ $\overline{x^2}=3667\,m^2$

于是 $S_x=\dfrac{\overline{x}\cdot\overline{I_x}-\overline{x\cdot I_x}}{\overline{x}^2-\overline{x^2}}=0.36$

同理，对于表4，可得 $\overline{y}=40mm$，$\overline{U_y}=43.0\,mV$ $\overline{y\cdot U_y}=2608\,mm\cdot mV$ $\overline{y^2}=2400\,m^2$

于是 $S_y=\dfrac{\overline{y}\cdot\overline{U_y}-\overline{y\cdot U_y}}{\overline{y}^2-\overline{y^2}}=1.11$

从而可得 H-x 与 B-Y 的关系

$$H=\frac{2\sqrt{2}N_1S_x\cdot x}{L}=0.72x\ \ A/m\quad(x的单位为mm)$$

$$B=\frac{2\sqrt{2}R_2CS_y\cdot y}{N_2S}=0.35y\ \ mT\quad(y的单位为mm)$$

其中 $L=0.141m$，$S=9.1\times10^{-5}m^2$，$N_1=N_2=100匝$，$R_1=10\Omega$，$R_2=100k\Omega$ $C=1.0\times10^{-6}F$

根据以函数关系可以得到表1与表2中 H 与 B 的值

由表1与表2可得磁化曲线与磁滞回线的图象

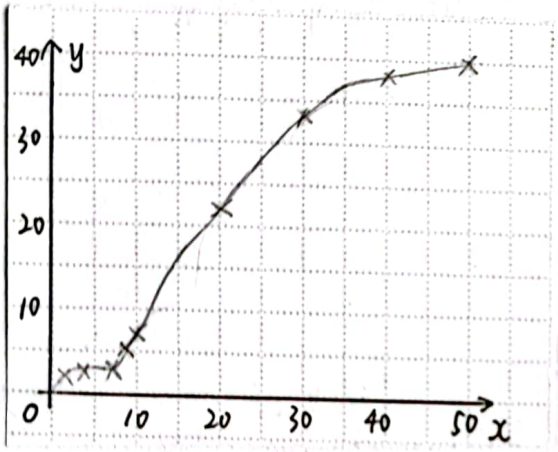


图3 磁化曲线

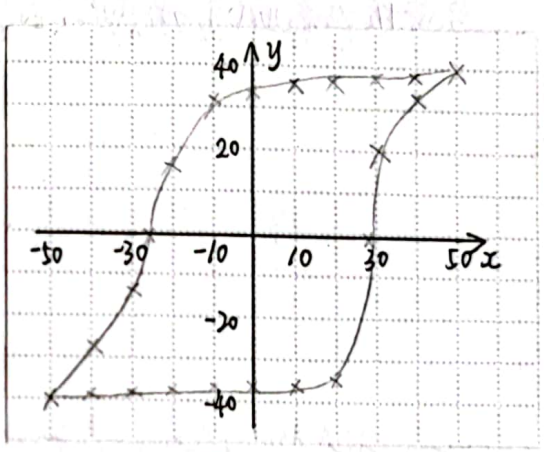


图4 磁滞回线

六、实验结果讨论

对于磁化曲线的测量，本次实验通过调节幅度使磁滞回线缩小，再选取其顶点记录而最终形成，然而由于在调节过程中的图形变形程度高，逐渐向椭圆的形状变形，使得测量存在困难，易引起较大的误差。

在数据的处理上，本次实验采用了最小二乘法，在计算过程中有分别求得 $\overline{x}$，$\overline{x^2}$、$\overline{xy}$、$\overline{y}$ 的值，对于其公式也需要特别记忆。

本次实验操作较为简单，但涉及的概念较多，原理较为复杂，也需引起重视。

扫描全能王 创建

班级 计算机19-2班 学号 2019217192 姓名 周林伟 成绩 5

实验项目：光电效应测普朗克常量

一、实验目的

1. 了解光电效应的规律，加深对光的量子性的理解

2. 测量普朗克常量 h.

二、实验原理

1. 光电效应的实验规律

(1) 同一频率的光，饱和光电流的大小与入射光强成正比

(2) 不同频率的光，饱和光电流的大小取决于入射光强与光电管阴极材料在该频率的光谱灵敏度，饱和光电流大小与频率无直接的必然联系

(3) 截止电压与频率成线性关系，光子频率越高，截止电压越高

(4) 光电效应是瞬时效应，一经光线照射，立刻产生光电子.

2. 光电效应方程

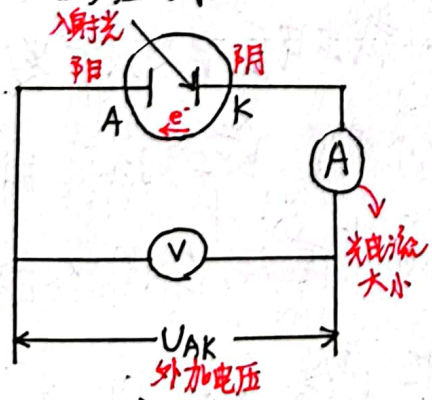


图1 实验原理图

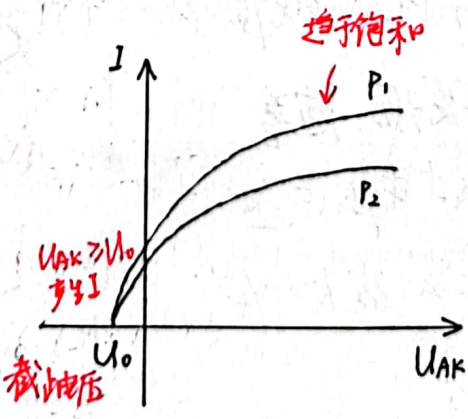


图2 同一频率，不同光强时光电管的伏安特性曲线

(1) 一定频率，有一电压 U_0，当 $U_{AK}\leq U_0$ 时电流为零，负电压产生的电势能完全抵消电子动能；

(2) 当 $U_{AK}\geq U_0$，电势能不足以抵消电子动能，I 增加，趋于饱和，饱和电流 I_M 大小与入射光强度 P 成正比

(3) 不同频率，频率越高，产生逸出电子能量越高，U_0 越高

扫描全能王 创建

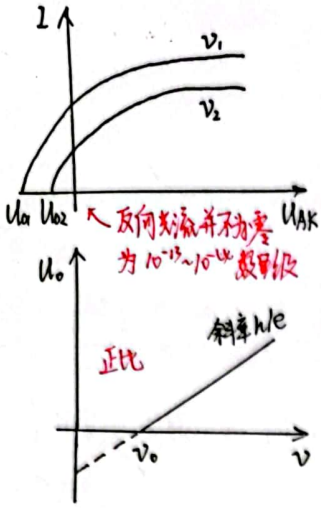


图3 不同频率光电管伏安特性曲线
与 U_0 和 ν 关系

(4) U_0 与 ν 成正比关系，当入射光频率低于某极限值 ν_0 时，无论光强，照射时间，都没有光电流产生

(5) 光电效应是瞬时效应，即使入射光强度非常微弱，只要频率大于 ν_0，在开始照射后立即有光电子产生，时间最多在 10^{-9}s 数量级

频率为 ν 的光子具有能量 $E=h\nu$，h 为普朗克常量

光子($E=h\nu$) 照射在金属表面 → 金属中电子全部吸收 → 克服金属表面对它吸引力 → 余下逸开后之动能

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A$$

(A-金属逸出功，$\frac{1}{2}mv_0^2$—光电子初始动能，v_0—最大速度，m—光电子质量，ν—光之频率，h—普朗克常量)

即使 $V_{阳} < V_{阴}$ 也会有电子落入阳极形成光电流，直至阳极电流低于 U_0，光电流才为零，有 $eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$

$U_{阳} > U_0$，$U_{阳}$ ↑ 收集作用 ↑，I ↑

到一定程度 I 不变，饱和，I_m 与 P 成正比.

有 $eU_0 = h\nu - A$ U_0 是 ν 的线性

$k = h/e$

由于光电管的阳极反向电流、暗电流、本底电流及极间接触电势差二影响，实测电流并非阳极电流，实测非截止电压

(1) 阳极在制作过程中受污染，使阳极光电子发射，U_{AK} 为负值

(2) 暗电流和本底电流是热激发产生的光电流与杂散光照光电管产生二光电流，可采取适当措施，减小或消除影响

(3) 极间接触电势差只影响 U_0 值确定，不影响斜率，对 h 无影响

三、实验仪器

ZKY-GD-4 智能光电效应(普朗克常量)实验仪

仪器由汞灯及电源、滤色片、光阑、光电管、智能实验仪构成

四、实验内容及步骤

(一) 测试前准备

1. 接通，盖遮光盖，预热
2. 调按口与距离
3. 连接
4. 调零

(二) 测量普朗克常量 h

1. 手动测量
(1) 调按键
(2) 装滤色片和光阑
(3) 调节 U_{AK} 的值，观察电流值二变化，寻找电流为 0 时对应的 U_{AK}
(4) 换滤色片，重复实验

2. 自动测量
(1) 调按键
(2) 装滤色片和光阑，设置扫描范围
(3) 启动
(4) 读取电流为 0 时对应的 U_{AK} 并记录

扫描全能王 创建

实验地点 实验室312 日期 4.12 指导教师 3n

五、数据表格

波长λ(nm)	365	404.7	435.8	546.1	577.0
截止电压U_s(V)	-1.852	-1.421	-1.167	-0.657	-0.566

表1 不同波长入与截止电压比关系

λ_1= 435nm	ϕ_1= 4mm	U_{AK}(V)	-1.999	-1.809	-1.628	-1.447	-1.266	-1.085	-0.904	-0.723	-0.542
		$I(10^{-12}A)$	-2.8	-2.3	-1.8	-0.3	5.6	21.1	44.8	73.7	104.7
	ϕ_2= 8mm	$I(10^{-12}A)$	-16.2	-15.7	-14.9	-13.6	-10.8	4.0	45.8	109.9	181.2
λ_2= 405nm	ϕ_1= 4mm	$I(10^{-12}A)$	-3.1	-2.9	-2.4	-1.2	2.7	15.6	39.8	70.4	105.0

表2 不同波长光强

六、数据分析及处理

由表1的数据可得各光的频率 $\nu=\frac{c}{\lambda}$

$\nu_1=8.22\times10^{14}Hz$，$\nu_2=7.41\times10^{14}Hz$，$\nu_3=6.88\times10^{14}Hz$，$\nu_4=5.49\times10^{14}Hz$，$\nu_5=5.20\times10^{14}Hz$

可得用最小二乘法所需数据

νU_s	-15.22×10^{14}	-10.53×10^{14}	-8.03×10^{14}	-3.61×10^{14}	-2.94×10^{14}
ν^2	6.76×10^{29}	5.49×10^{29}	4.73×10^{29}	3.01×10^{29}	2.70×10^{29}

$\bar{\nu}=6.64\times10^{14}Hz$

$\bar{U_s}=-1.133\ V$

$\overline{\nu U_s}=-8.07\times10^{14}\ V\cdot Hz$

$\overline{\nu^2}=4.54\times10^{29}\ Hz^2$

则 $K=h/e=\frac{\bar{\nu}\cdot\bar{U_s}-\overline{\nu U_s}}{\bar{\nu}^2-\overline{\nu^2}}=4.17\times10^{-15}\ J\cdot s\cdot C^{-1}$

为使结果评估一致，已将截止电压作为正数处理，则可求得

$h=ke=6.672\times10^{-34}\ J\cdot s$

相对误差 $A=\frac{|h-h_0|}{h_0}\times100\%=0.64\%$

第

由表1数据可绘制 $U_s-\nu$ 的关系图

扫描全能王 创建

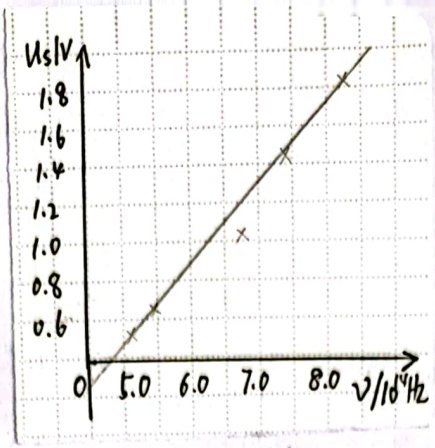


图4 $U-U_S$关系

由表2数据可绘制不同波长下光电流I与电压的关系.

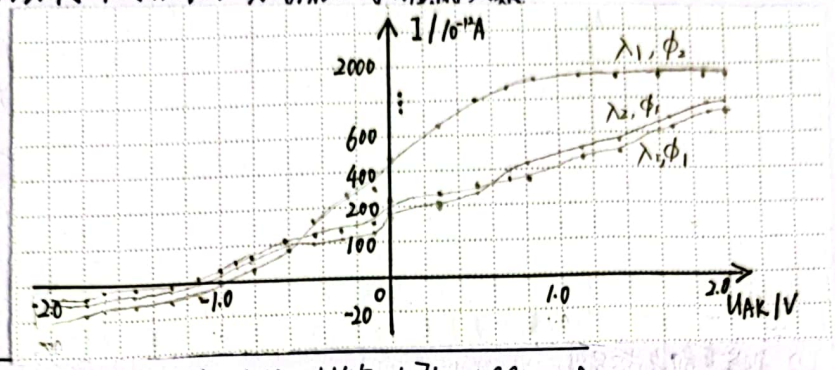


图5 $I-U_{AK}$关系

10^{-11}									
0.361	-0.18	0	0.285	0.570	0.885	1.140	1.425	1.710	1.995	2
35.1	167.6	205	26.9	32.3	39.4	46.5	52.1	60.9	69.6	69.8
7.8	35.5	43.6	63.4	84.3	109.9	134.0	161.6	189.6	20.8	21.0
3	20.5	20.6	26.9	33.7	41.2	47.2	53.8	62.0	72.2	72.3

I与U_{AK}关系

七、实验结果讨论

1. 在探究不同波长入与截止电压U之间的关系时，实验操作步骤较为简单，关键在于电压的调节。实验中存在的误差较小，与理论值接近。在结果的处理上，为便符号一致，需将截止电压作为正数处理。实验发现，随着光的频率不断增加，截止电压也逐渐增加。通过最小二乘法，由$K=h/e$，由于e已知，便可求得h；

2. 在探究不同波长入的光在不同光强下（通过小光孔调节）电流I_A与电压U_{AK}之间的关系。可见当波长（频率）不变时，光强增大，饱和光电流也将增大，而光强不变时，频率增大，截止电压增大，而饱和光电流变化不明显。实验操作时，由于电流变化范围大，在图像的绘制上存在一定难度。

扫描全能王 创建

大学物理实验预习报告

班级 计算机19-2班 学号 2019217192 姓名 周布伟 成绩 5

实验项目 超声光栅

一、实验目的

1. 了解超声光栅形成的原理.
2. 掌握超声光栅测量声速的原理与方法.
3. 掌握测微目镜的使用方法
4. 掌握分光计的使用方法

二、实验原理

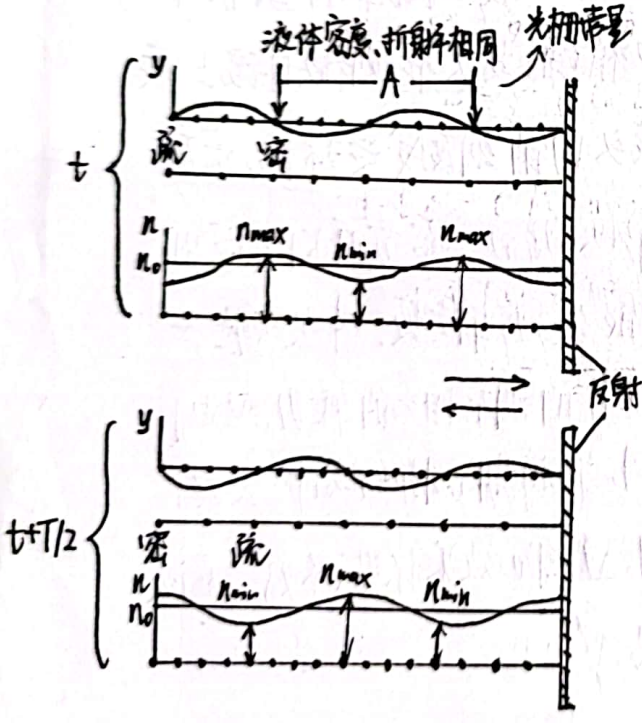


图1 在t和t+T/2两时刻振动y，液体疏密分布和折射率n的变化

1. 超声波的传播与超声光栅

超声波(纵波) 传播 → 液体分子周期性变化 → 液体折射率周期性变化 → 疏密波 垂直 折射光 衍射相位差

(1) 前进波被一个平面反射，会反向传播，一定条件下会叠加形成纵向振动驻波，振幅可达单一行波的两倍。

(2) 稀疏作用使液体折射率减小

压缩作用使液体折射率增大

2. 衍射光栅的形成

短的超声波长 + 长度足够大的液体槽 (衍射光栅) = 稳定的驻波

当满足光栅夫-琴斯衍射条件 $2\pi\lambda l/A^2 \ll 1$ 时，这种衍射相似于平面光栅衍射，得光栅方程

$$A\sin\varphi_k = k\lambda \qquad (1)$$

其中 k 为衍射级次，φ_k 为零级与 k 级间夹角

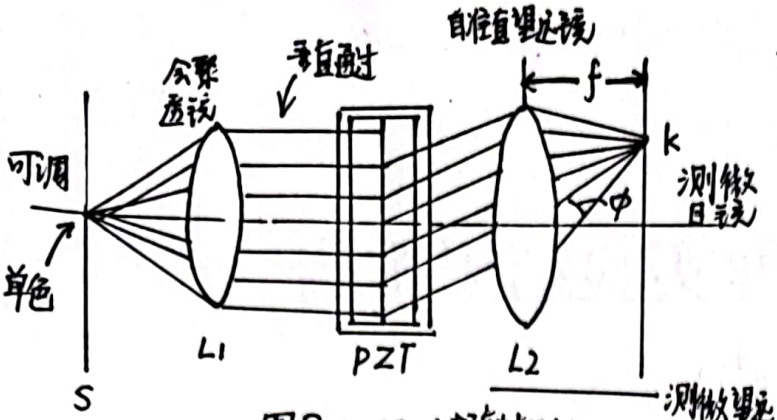


图2 WSG-1超声光栅仪衍射实验图

若振荡器使PZT晶片发生超声振动，形成稳定的驻波，从测微目镜即可观察到衍射条纹。

当φ_k很小，有

$$\sin\varphi_k = \frac{l_k}{f} \qquad (2)$$

其中l_k为衍射条纹零级至k级的距离，f为透镜焦距

则超声波波长

$$\Lambda = \frac{k\lambda}{\sin\varphi_k} = \frac{k\lambda f}{l_k} \qquad (3)$$

在液体中传播速度

$$v = \Lambda\nu = \frac{\lambda f \nu}{\Delta l_k} \qquad (4)$$

其中ν是振荡器和锆钛酸铅陶瓷片共振频率，Δl_k为同一色光衍射条纹间距

三、实验仪器

超声信号源、液体槽、高频信号连接线、测微目镜、11MHz左右共振频率的锆钛酸铅陶瓷片、以分光计为实验平台。

四、实验内容及步骤

1. 采用低压汞灯作光源
2. 调整分光计
3. 注入待测液体，高度以液体槽侧面的液体高度刻线为准
4. 卡液体槽座，铁和对准侧面，锁紧螺钉，放置平行
5. 平稳放置液体槽，使超声槽池两侧表面垂直于望远镜和平行光管的光轴
6. 高频连接线一端插入液体槽盖板接线柱，另一端接入超声信号的高频输出端，后将液体槽盖板盖在液体槽上
7. 实验时间不宜过长
8. 开启超声信号源
9. 观察衍射条纹，调节频率，使衍射光谱级次显著增多且更明亮
10. 左右转动超声池，使平行光束完全垂直于超声波，直至观察稳定清晰之衍射条纹
11. 调节至观察到左右各3~4级或以上衍射光谱
12. 换上测微目镜，调焦至清晰条纹，读数，求条纹间距平均值。
13. 计算

扫描全能王 创建

实验地点 实验室301 日期 3.23 指导教师

3.23

五、数据表格

级别	-3	-2	-1	0	1	2	3
黄		2.655	3.350	4.327	4.928	5.619	
绿		2.666	3.650		4.858	5.534	
蓝		2.979	3.930		4.768	5.429	

表1 衍射条纹位置读数

六、数据分析及处理

对三种类别的光分别采用逐差法求得衍射条纹的间距

$$\Delta L = \frac{1}{2\times3}[(L_0-L_{-2})+(L_1-L_{-1})+(L_2-L_0)]$$

有 $\Delta L_{黄}=0.757\,mm$ $\Delta L_{绿}=0.679\,mm$ $\Delta L_{蓝}=0.548\,mm$

又有(4)可知

$$V=\frac{\lambda f v}{\Delta L}$$

其中 $v=11.5\,MHz$ $\lambda_{黄}=578.0nm$, $\lambda_{绿}=546.1nm$ $\lambda_{蓝}=435.8nm$

$f_{焦距}=17.0cm$

可得 $V_{黄}=1492.7\,m/s$ $V_{绿}=1572.3\,m/s$ $V_{蓝}=1554.7\,m/s$

求平均 $V=(V_{黄}+V_{绿}+V_{蓝})/3=1539.9\,m/s$

相对误差 $E_r=\frac{V-V_{理}}{V_{理}}\times100\%=3.85\%$, 其中 $V_{理}=1482.9\,m/s$

(20°C, 水)

扫描全能王 创建

七、实验结果讨论

1. 实验要点总结

(1) 实验中以声波的波长λ为光栅常量是因为距离为λ的两点折射率一样，而引起附加光程差。若不取波长λ，则会影响光程，从而产生误差；

(2) 实验中若要调节二级或三级的条纹，需要保证声波频率接近振荡器和锆钛酸铅陶瓷片的共振频率且光源要与水槽保持垂直；

(3) 在用测微目镜测量衍射条纹位置读数时，应该一直往一个方向旋转，以免产生空程误差；

(4) 在拿取、放置液体槽时，不能接触其光学面。

2. 误差分析

由实验结果可以看出，所测得的声速为1539.9m/s，相对误差为3.85%，较为准确。但实验过程中仍存在引起误差的因素，首先，实验中只调出了二级光栅，使得数据较少，还能更加精确；其次在测微目镜上读数时，镜头内的刻度线受环境亮度的影响难以判读，需要用灯光照射液体槽才能分辨读数。本次实验应用到了分光计的调节相关的能力，但由于缺乏练习，在前期调节分光计上花费了很多时间，且调节效果依然不好，应该引起重视。

扫描全能王 创建

大学物理实验预习报告

班级 计算机19-2班 学号 2019217192 姓名 周栋华 成绩 5

实验项目 霍耳效应法测螺线管内部的磁场

一、实验目的

1. 学习用霍耳效应法测量磁场的原理，并测量螺线管线圈中心轴线上磁感应强度分布.
2. 验证霍耳电势差与励磁电流(磁感应强度)及霍耳元件的工作电流成正比的关系式.
3. 了解负效应的产生及消除的方法.

二、实验原理

1. 霍耳效应：产生电势差 V_H

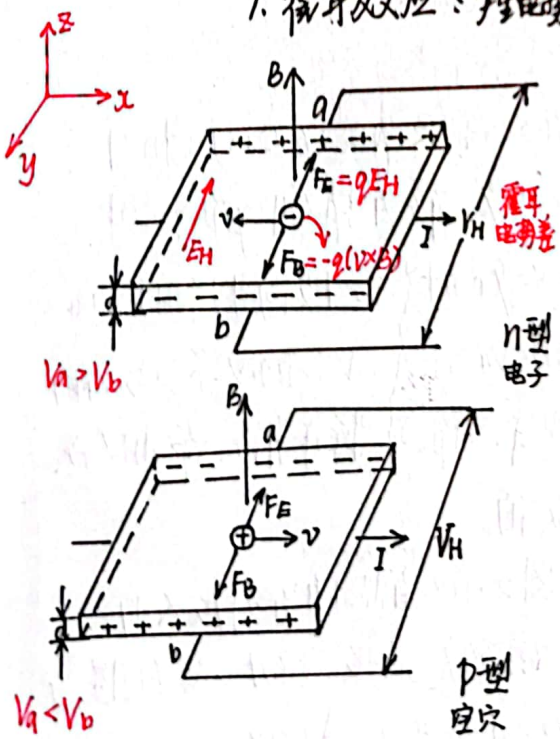


图1 n型与P型霍耳元件

(1) 电势差的产生

电流 I_H 中电子产生洛伦兹力 → 横向偏转 → 在边界累积产生电场 E_H → 与洛伦兹力抵消

(2) 电势差的计算

设n型样品载流子浓度为n，宽度为b，厚度为d，则电流

$I=nqvbd$　速度 $v=I_S/nqbd$

于是有 $E_H=-|v\times B|=-\frac{I_S B}{nqbd}$

$V_H=E_H b=-\frac{IB}{nqd}=R_H\frac{IB}{d}$　($R_H=-\frac{1}{nq}$，霍耳系数)

$=K_H IB$　($K_H=\frac{R_H}{d}=-\frac{1}{nqd}$，灵敏度)

K_H 越大越好，与n成反比，与d成反比

若 K_H 已知，则有 $B=\frac{V_H}{K_H I}$，只需测 V_H 和 I　(1)

霍耳电压顶 → 霍耳系数顶 → 载流子顶

扫描全能王 创建

2. 霍耳元件的副效应及消除副效应的方法

电压补偿法

剩余电压

附加电压	原因	相关因素
√不等势电势差 V_0	电极不在同一等势面上	I方向
Ettingshausen V_E	载流子速度引起温度差	IB大小、I、B方向
Nernst V_N	温差引起热扩散电流	B方向
Righi-Leduc V_R	温度梯度	B方向

表1 副效应比较

$V=V_H+V_0+V_E+V_N+V_R$ 采用电压补偿法

$I+B+: V_1=V_H+V_0+V_E+V_N+V_R$ ①

$I-B+: V_2=-V_H-V_0-V_E+V_N+V_R$ ②

$I-B-: V_3=V_H-V_0+V_E-V_N-V_R$ ③

$I+B-: V_4=-V_H+V_0-V_E-V_N-V_R$ ④

三、实验仪器

FB400型螺线管测定仪由JK50电压测量、双路恒流电源和测试架组成

工作电流：0~4mA ($I_{max}=5.00mA$) $L=280mm$ $D_{内}=14mm$ $D_{外}=34mm$

层数10层，$N=2700$匝，中心最大均匀磁场 > 2mT

四、实验内容及步骤

先接线，通及流市电

1. 调节测量探头位置到螺线管轴线中心，使 $X=14.0cm$，调节 $I_S=4.00mA$，调节励磁电流 $I_m=0\sim1000mA$，每次改变100mA，测量 V_H.

2. 同步骤1，此时固定 $I_m=1000mA$，调节霍耳工作电流 $I_S=0\sim4.00mA$，每次改变0.50mA，测量 V_H

3. 调节 $I_m=500mA$，$I_S=4.00mA$，调节拉杆上刻度尺 $X=0\sim17$，每次改变1cm，测量 V_H，找出霍耳电势值为螺线管中央数值一半的端面外刻度位置.

4. 为消除副效应，以上要求 I_S、I_m 转换开关在释放、按下四种组合下，分别测量 V_H，然后求出平均值 $\overline{V_H}$

5. 用螺线管中心处磁感应强度理论计算值，校测或测定霍耳传感器的灵敏度.

$\{①-②+③-④\}/4$:

$\frac{1}{4}(V_1-V_2+V_3-V_4)=V_H+V_E$ 同向，$V_E \ll V_H$

$V_H=\frac{1}{4}(V_1-V_2+V_3-V_4)$

或 $V_H=\frac{1}{4}(|V_1|+|V_2|+|V_3|+|V_4|)$ (2)

3. 通电长直螺线管内的轴向磁场分布

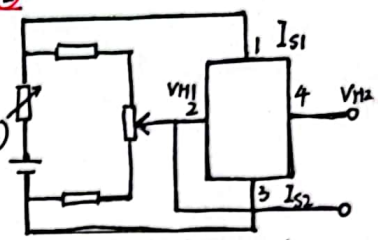


图2 电势补偿电路

由 Biot-Savart 定律：$B=\mu_0 N I_M(\cos\beta_2-\cos\beta_1)/2$

其中 μ_0 为真空磁导率，N为螺线管单位长度匝数，I_m 为螺线管中的电流

可得螺线管中心磁感应强度为 $B_{中心}=\frac{\mu N I_M}{\sqrt{L^2+D^2}}$

两端面磁感应强度 $B_{端}=\frac{1}{2}B_{中心}=\frac{\mu N I_M}{2\sqrt{L^2+D^2}}$

其中 μ 为磁介质的磁导率，N为总匝数，L为长度，D为导线的直径，其它同上

I为励磁电流

扫描全能王 创建

大学物理实验结果报告

实验地点 实验室404 日期 3.30 指导教师

五、数据表格

标尺刻度	$+I_S$ ↑ $+B$ ↑	$-I_S$ ↓ $+B$ ↑	$-I_S$ ↑ $-B$ ↓	$+I_S$ ↓ $-B$ ↓	V_H (mV)	B (mT)
0.0	6.09	5.91	5.24	4.74	5.50	5.94
3.0	6.35	6.15	5.36	4.79	5.66	6.12
6.0	6.04	6.08	5.34	4.84	5.58	6.03
9.0	5.83	6.05	5.39	5.20	5.62	6.08
12.0	5.81	5.60	4.93	4.74	5.27	5.70
12.5	5.51	5.55	4.64	4.54	5.06	5.47
13.0	5.39	5.06	4.20	4.16	4.70	5.08
13.5	4.79	4.35	3.46	3.36	3.99	4.31
14.0	2.98	3.06	2.22	2.15	2.60	2.81

I_M=500mA I_S=5mA
K_H=185 mV/(mA·T)

表2 轴向磁场分布记录表

六、数据分析及处理

由所记录的数据 V_1, V_2, V_3, V_4, 由公式(2)可得 V_H

再将所得 V_H 代入公式(1)中可得 B，其中 K_H=185 mV/(mA·T) I_S=5mA

计算结果如表2所示，从结果中不难看出实际螺线管中心点磁感应强度 $B_{中实}$=6.12mT

又由公式 $B_{中理论}=\mu_0\frac{N}{L}I_M$，其中 L=28cm，N=2730匝

得 $B_{中理论}$=0.006126 T

可得相对误差 $A=\left|\frac{B_{中实}-B_{中理}}{B_{中理}}\right|\times 100\%=0.10\%$

由表2可绘制 x-B 的曲线，如右图所示

扫描全能王 创建

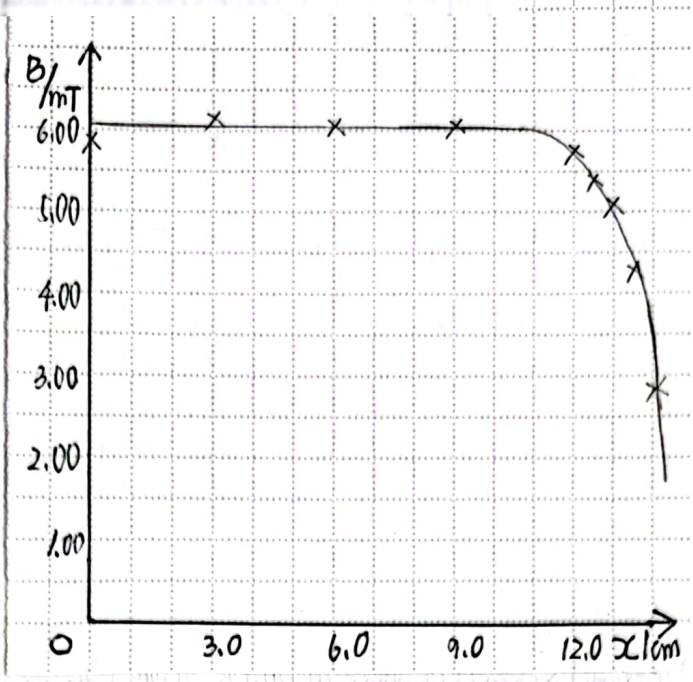


图3 磁感应强度B随刻度X变化

七、实验结果讨论

1. 实验过程总结

(1) 电压测量双路恒流电源不稳定，实际要求调节 $I_m = 500mA$，电源输出的电流会在500mA上下大幅波动，旋钮过于灵敏，不易调节，换到右侧的电源，输出较为稳定。此外，实验过程中将测定仪面板上的开关从 ↓/↑ 调至 ↓/↓ 时，电源输出会产生变化，电流 I_m 不再为500mA，需重新调节；

(2) 用电位差测量 $V_1 \sim V_4$ 时，有时会出现无论如何转动表盘，指针总是不动的情况，这时重新拨动测定仪面板的开关会使指针恢复正常，可能由于装置出现故障

(3) 所得最大磁感应强度B所对应的X并不在0刻度处，可能原因有：①拉杆中的霍耳元件并不在中间；②螺线管内部线圈缠绕长度与位置不符合预计要求；③拉杆对方的螺丝管上的指示刻度线标定有误（实验操作时用的设备在刻度线被透明胶缠绕，不易辨认）

2. 实验结果与误差分析

由数据处理得 $B_{中实} = 6.12mT$，相对误差为0.10%，较为精确。但在表2中发现当 $X = 9.0$ 时，开关拨向 ↑/↓ 时所测是电压 $V_4 = 5.20mV$，看似不符号 V_4 的变化规律，可能是操作有误产生粗大误差造成的。

从图3可以看出，随着刻度X的增大，磁感应强度起初变化不明显，当 $X = 12.0$ 时产生显著的降低现象，原因是逐渐靠近螺丝管边缘，B显著减小。

扫描全能王 创建